

薬剤性急性腎障害の回復: 患者ケアを導くための機序に基づく評価

出典 Kane-Gill SL, Ostermann M, Kellum JA. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08560-w

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08560-w (本文PDFは別途)

原題 Resolution of drug-induced acute kidney injury: mechanistic assessment to guide patient care



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「被疑薬を止めたらCrが戻った＝治った」という申し送りをやめる。本稿の主張は一点に尽きる — **薬剤性AKI(DI-AKI)の「可逆性」は単一の性質ではない**。血清クレアチニン(SCr)が基線に戻っても、それは糸球体濾過量が戻っただけで**構造の健全性は保証しない**。アミノグリコシド後にSCrが戻った患者は、生き残ったネフロンの過剰濾過で代償しているだけかもしれない。
- 入室時に「どの機序のAKIか」を1行で書く。本稿の枠組みは **機能／傷害の2×2**(機能障害も傷害もない／機能障害のみ／傷害のみ／両方)で、**機序が違えば回復の速さも完全性も違う**。当院のカルテ記載に「DI-AKI疑い:機序=(機能性/ATI/ATIN/結晶性/TMA/尿細管機能異常)」の1行を足すだけで、フォロー方針が決まる。
- ACEi/ARBによるCr上昇は「腎が悪くなった」ではない。**血行動態を介した糸球体内圧の低下によるもので、多くは構造的傷害を伴わず、このタイプのCr上昇はむしろ腎予後の良さと関連し腎保護的でありうる**。中止すれば血行動態の回復とともに速やかに戻る。**腎機能低下の指標と誤読しない**。ただし敗血症などで重症化して中止した場合は、他の進行中の過程がこの速い回復を覆い隠しうる。
- 回復のフォロー期間を機序で変える。アシクロビル結晶性腎症からの回復なら数日以内の短い再評価で足りる。一方、ATI(急性尿細管傷害)やATIN(急性尿細管間質性腎炎)は数週間から数か月のフォローが要る。当院の腎臓内科フォロー紹介の基準に、この区別を入れる。
- ATINを見逃さない。ペニシリン系・セファロスポリン系・PPI・免疫チェックポイント阻害薬が原因。ステロイドで回復が加速しうる一方、**診断の遅れが腎回復を有意に悪化させ、一部は慢性間質性腎炎に進行する**。当院はPPIを広く使っており、「**薬剤を止めて5～7日でSCrが回復しない**」ときに腎生検を考慮するという閾値を共有したい。
- 腎毒性薬の併用に注意する。機序が重複または相加的な腎毒性薬の併用は回復の軌跡を複雑にする。**再開の可否を判断するときも機序が根拠になる**。重症患者では一部の腎毒性薬を継続せざるを得ないため、リスク・ベネフィット評価が優先事項になる。
- 当院で今すぐ使えるのはシスタチンCとフロセミド負荷試験。**シスタチンCは筋肉量の影響を受けず、SCrがKDIGO基準を満たす1～2日前にGFR低下を検出する**。トリメトプリムなど「Cr分泌障害による見かけのAKI」では**シスタチンCは正常にとどまるため、真の機能低下と区別できる**。フロセミド負荷試験(1 mg/kg IV、既往の利尿薬使用があれば1.5 mg/kg)は**2時間で200 mL超の反応があれば尿細管機能が保たれており、重症AKI進行とRRT必要性のリスクが低い**。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 薬剤性AKI (DI-AKI) は、単独あるいは虚血・敗血症などの他の原因と混在する形で、**入院成人の全AKIの約19%**を占める。そして**孤立性のDI-AKIは容易に可逆的であると広く見なされてきた**。この認識は、被疑薬の中止後にSCrが基線に戻ることが多いという観察に強化されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: **この前提は過度に楽観的であり、傷害の機序に無関心 (agnostic) である可能性がある**。回復の可能性、完全性、そして回復までの時間は、**薬剤が腎臓のどこにどのように傷害を与えるか**によって異なる。しかし臨床現場では、すべてのDI-AKIが機能的に同等であるかのように扱われている。
- **What's new (本稿の新規性・意義)**: 機能バイオマーカーと傷害バイオマーカーを軸とする現代的な**2×2分類** (①機能障害も傷害もない、②機能障害はあるが傷害はない、③傷害はあるが機能障害はない、④機能障害と傷害の両方) を DI-AKI に適用し、**「可逆性はすべてのDI-AKIに共通する単一の性質ではない」**と結論した。そのうえで、**薬剤カテゴリごとに「機序を見分けるための考慮点」「機序別に予測される回復」「回復評価のための高度／侵襲的ツール」を一覧にした Table 1** を提示した。著者らは自ら**「すべてのDI-AKIを機能的に等価として扱う臨床医に、挑発的な論理を提示することが目的」**と述べている。

全体要約

要旨

ひとことで **薬剤性AKIの「可逆性」は単一の予後ではない**。機序的に異質な傷害の集合であり、回復の軌跡は大きく異なりうる。臨床医は**DI-AKIの機序を推定し、その機序を用いて管理と回復評価の時期・頻度を導くべき**である。

- **形式**: Intensive Care Medicine の "What's New in Intensive Care" 欄に掲載された**エディトリアル** (9ページ、うち大部分が Table 1)。原著データを含まない (Data availability に明記)。

- **疫学**: DI-AKI は単独または虚血・敗血症などとの混合で、**入院成人の全AKIの約19%**を占める。
- **中心的な主張**: **SCrが基線に戻ることは真の腎回復ではない**。定常状態においてSCrはGFRを反映するが、**構造の完全性は表さない**。アミノグリコシド誘発ATI後にSCrが基線に戻った患者は、**生き残ったネフロン**の過剰濾過で代償して**ネフロン量を失っている**可能性がある。機能的基準では回復に見えるが、**腎機能予備能の評価と将来の傷害への感受性の増大はそうでないことを示す**。
- **2×2分類**: 機能バイオマーカーと傷害バイオマーカーで構成される4カテゴリ (機能障害も傷害もない／機能障害のみ／傷害のみ／両方)。**有望だが、まだ検証を要する**と著者が明記。
- **「偽のAKI」**: トリメトプリム、ドロネダロン、シメチジン は尿細管でのクレアチニン分泌を阻害してネフロン障害なしにSCrを見かけ上上昇させる。**フロセミドによる血液濃縮も同様**。いずれも真のAKIではない。
- **機能障害のみ (ACEi/ARB)**: 血行動態機序で糸球体内圧を下げ、多くは構造的傷害を伴わない軽度の機能障害。**このタイプのSCr上昇はむしろ良好な腎転帰と関連し、腎保護的でありうる**。中止すれば血行動態の回復とともに速やかに戻る。
- **ATI (急性尿細管傷害)**: アミノグリコシド、シスプラチン、アムホテリシンBなど大半の腎毒性物質。**機能障害と傷害の両方を来す**。**尿細管毒性からの回復は数週間から数か月を要し、しばしば不完全で、中止前の曝露期間と累積用量に依存する**。新規尿バイオマーカーはSCr正常化後も持続する不顕性傷害を検出できる。
- **結晶性腎症 (アシクロビルなど)**: 早期に認識し適切な輸液で管理すれば**数週間で回復**しうる。認識の遅れは尿細管毒性を進行させ、**回復に数か月を要するか慢性間質性腎炎に発展**しうる。
- **最も構造的傷害が大きい群**: カルシニューリン阻害薬・抗VEGF薬による**血栓性微小血管症 (TMA)** と、PPI・NSAIDs・免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) による **ATIN**。生検を含む研究では、**抗VEGF薬は主に糸球体・血管傷害、ICIは尿細管間質傷害を生じ、完全および部分的なAKI回復率はそれぞれ 40%と100% だった**。
- **機序を知ることの4つの臨床的帰結**: ①中止と再開の判断、②機序が重複・相加的な腎毒性薬併用への注意、③回復の期待値の設定とフォローアップ外来紹介の判断、④回復評価の時期と頻度の決定。
- **結論**: DI-AKI は機序的に異質な傷害群であり、**回復の軌跡は実質的に異なりうる**。今後の研究には**前向きで機序特異的な回復研究が必要**である。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **薬剤性急性腎障害 (drug-induced acute kidney injury, DI-AKI)** は、薬剤が原因で起こる急性腎障害。ICUでは輸液・昇圧薬・抗菌薬・造影剤などが一度に投与されるため、**虚血**や**敗血症による腎障害と混ざることが多い**。

診断と評価に使う指標を整理しておく。

- **SCr(血清クレアチニン)**:最も普及した腎機能指標。ただし**筋肉量に依存し、定常状態でしかGFRを反映しない**。さらに重要なのは、**SCrは「濾過機能」の指標であって「構造の健全性」の指標ではないこと**。本稿の主張の土台がここにある。
- **機能バイオマーカー vs 傷害バイオマーカー**:前者は「どれだけ濾過できているか」(SCr、シスタチンC、プロエンケファリン)、後者は「尿細管が壊れているか」(NGAL、KIM-1、TIMP-2×IGFBP7)。**この2軸で2×2の分類を作るのが本稿の枠組みである**。
- **シスタチンC**:全身の有核細胞から産生されGFRの指標になる。**筋肉量の影響を受けず、SCrがKDIGO基準を満たす1〜2日前にGFR低下を検出する**。
- **NGAL / KIM-1**:尿細管傷害のマーカー。機能障害のみのAKIでは陰性のままであるべきで、陽性化は**構造的傷害への移行のシグナル**。
- **TIMP-2 × IGFBP7**:細胞周期停止マーカー。**AKIリスク層別化でFDA承認済み、0.3以上でAKI発症リスク上昇**。
- **CCL14**:48時間時点で陽性なら**持続する重症AKI(ステージ3が72時間以上)**を予測。
- **主な傷害の型**:
 - **ATI(acute tubular injury、急性尿細管傷害)**:尿細管上皮そのものが壊れる。アミノグリコシド、アムホテリシン、コリスチン、バンコマイシン等。
 - **ATIN(acute tubulointerstitial nephritis、急性尿細管間質性腎炎)**:免疫アレルギー機序による間質の炎症。ペニシリン系、セファロスポリン系、PPI、ICI。
 - **結晶性腎症**:薬剤が尿中で結晶化して尿細管を閉塞する。アシクロビル、メトトレキサート、ST合剤など。
 - **TMA(thrombotic microangiopathy、血栓性微小血管症)**:微小血管に血栓ができる。ベバシズマブ、カルシニューリン阻害薬、シロリムス。
- **フロセミド負荷試験(Furosemide Stress Test, FST)**:フロセミド 1 mg/kg IV ボーラス(既往の利尿薬曝露があれば1.5 mg/kg)を投与し、**2時間で200 mL超の尿量**があれば尿細管機能が保たれていると判断する。**重症AKIへの進行とRRT必要性のリスクが低いことを示す**。

- FEurea(尿素の分画排泄率): **ループ利尿薬は尿中Naを直接増やすためFENaの解釈が無効になる**。そのため利尿薬使用下では **FEurea < 35%** が体液量減少の指標として好まれる。

2. 背景と目的

DI-AKI は、単独であれ虚血や敗血症などの他の原因と混在する形であれ、**入院成人の全AKIの約19%を占め、孤立性のDI-AKIは容易に可逆的であると広く見なされている**。この認識は、被疑薬の中止後にSCrが基線に戻ることが多いという観察によって強化されている。

残念ながら、この前提は過度に楽観的であり、**傷害の機序に無関心(agnostic)である可能性がある**。回復の可能性と完全性、そして回復までの時間は、**薬剤が腎臓のどこにどのように傷害を与えるかによって異なる**。

機能バイオマーカーと傷害バイオマーカーを軸に構成された現代的な2×2のAKI分類ツールは、4つの異なるカテゴリを提供する。

- ① 機能障害も傷害もない(neither dysfunction nor injury)
- ② 傷害を伴わない機能障害(dysfunction without injury)
- ③ 機能障害を伴わない傷害(injury without dysfunction)
- ④ 機能障害と傷害の両方(both dysfunction and injury)

有望ではあるが、なお検証を要する。この2×2の枠組みをDI-AKIに適用すると、「**可逆性**」がすべてのDI-AKIに共通する単一の性質ではないことが含意される。

著者らは目的を明快に述べる — 本エディトリアルは回復の機序と診断基準をまとめた最近の研究の上に構築されるものであり、**目的は、すべてのDI-AKIを機能的に等価であるかのように扱う臨床医に対して「挑発的な論理(provocative logic)」を提示することである**。そうした臨床医は、**腎が回復しにくい患者に必要なモニタリングと管理を過小に見積もっているかもしれない**。

3. 本稿の位置づけと方法(Methods)

- **デザイン**:エディトリアル("What's New in Intensive Care")。Data availability に「該当なし。本出版物に原著データは含まれない」と明記。
- **対象・介入・比較・アウトカム**: 該当なし。
- **検索戦略・選択基準**: 記載なし。引用文献は15編。
- **図表**: **Table 1 のみ**(本稿の実質的な中身であり、9ページ中の大部分を占める)。図はない。

- **著者**: Sandra L. Kane-Gill (University of Pittsburgh 薬学部・薬物治療学。集中治療腎臓学プログラム)、Marlies Ostermann (Guy's and St Thomas' / King's College London。AKIバイオマーカーのADQIコンセンサスの主導者)、John A. Kellum (University of Pittsburgh。**KDIGO AKI分類の中心人物**)。
- **資金**: なし。
- **利益相反**: Kane-Gill は NIDDK の助成 (R01 DK121730、U01DK130010)。Ostermann は Biomerieux と Vantive から研究資金 (機関宛)。**Kellum は AstraZeneca、Baxter、Bayer、bioMérieux、Chugai Pharma、Mitsubishi Tanabe からコンサルティング料を受け、Spectral Medical の常勤従業員。bioMérieux は TIMP-2×IGFBP7 (NephroCheck) の販売元であり、本稿がバイオマーカーの活用を推奨する構造は認識しておくべきである。**

4. 薬剤関連腎疾患の4つの主要カテゴリと回復の型

薬剤関連腎疾患の4つの主要カテゴリは、それぞれ異なる回復パターンを持ちうる。

4-1. 「偽のAKI」— 傷害も機能障害もない

一部の薬剤は、ネフロン¹の損傷なしに尿細管でのクレアチニン分泌を阻害することで、真の腎傷害を伴わない見かけのSCr上昇を起こす。

- トリメトプリム、ドロネダロン (シメチジンも Table 1 に記載)
- フロセミドによる血液濃縮

いずれも「偽 ('false') のAKI」を表す。

4-2. 機能障害はあるが傷害はない (ACEi/ARB)

血行動態機序を通じて糸球体内圧を下げる薬剤 — アンジオテンシン変換酵素阻害薬 (ACEi) とアンジオテンシン受容体拮抗薬 (ARB) — は、多くの場合、構造的傷害を伴わない軽度の機能障害と関連する。

実のところ、このタイプのSCr上昇は、より良好な腎転帰と関連しており、腎保護的でありうる。

しかしACEi/ARBを中止する必要がある場合、血行動態が回復すれば腎機能は基線に戻ることが期待される。予測される回復は典型的に速い。

△ 注意

⚠ ACEi/ARBによるCr上昇を「腎が悪くなった」と読まない **このシナリオは、腎の健康度が低下した指標として誤読されてはならない。単に傷害が起きていないことの指標である。**ただし、患者が重症化（例：敗血症）したためにACEi/ARBを中止した場合には、他の進行中の過程が、期待される速やかな回復を覆い隠しうる。

4-3. 傷害と機能障害の両方 — ATI(急性尿細管傷害)

対照的に、大半の腎毒性物質（アミノグリコシド、シスプラチン、アムホテリシンBを含む）による ATI は、機能障害と傷害の両方をもたらす。

- **尿細管毒性からの回復は数週間から数月にわたって起こると考えられ、しばしば不完全**である
- 中止前の曝露期間と累積用量に依存する
- この状況での回復の評価には **SCr単独以上のものが必要**
- 新規の尿バイオマーカーは、SCrが正常化した後でも進行中の不顕性傷害を検出できる
- 予測可能な回復パターンを持たず、腎の健康を促進するための注意深いフォローアップケアを要する

4-4. 結晶性腎症

次に考慮すべき尿細管毒性の機序が、**アシクロビル**などの薬剤による**結晶性腎症(crystalline nephropathy)**である。

- 迅速に認識され、適切な体液量の補正で管理されれば、数週間以内に回復しうる
- **しかし認識の遅れは尿細管毒性を進行・悪化させ、回復に数か月を要するか、慢性間質性腎炎の発症をもたらす**

4-5. 最も構造的傷害が大きい群 — TMA と ATIN

さらに、

- カルシニューリン阻害薬と抗VEGF(血管内皮増殖因子)薬に関連する血栓性微小血管症(TMA)
- PPI、NSAIDs、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)に最も多く関連する急性尿細管間質性腎炎(ATIN)

は、**最も構造的傷害の大きいDI-AKI**を代表する。

生検を含む1つの研究では、抗VEGF療法とICI療法を受けた患者において、

- 抗VEGF薬は主に糸球体および血管の傷害を生じた

- ICIは尿細管間質の傷害を生じた
- 興味深いことに、完全および部分的なAKI回復率はそれぞれ 40% と 100% であった

抗VEGF関連の構造変化に類似した回復パターンが、重症患者における抗菌薬関連ATINでも予想される。腎毒性薬物傷害の異質な病態生理が、回復の可能性・時期・期間について個別の考慮を必要とする。

5. 機序を認識することの4つの臨床的帰結

DI-AKIの機序を認識することには直接的な臨床的帰結がある。

- 1 中止と再開の判断を支える。機序の理解は薬剤中止に関する管理判断と、以前に保留・中止した薬剤をいつ再開するかのリスク・ベネフィット評価を支える。**重症患者では一部の腎毒性薬を継続する必要性が生じるため、このリスク・ベネフィット評価は優先事項である。**
- 2 腎毒性薬の併用に注意する。傷害の機序が重複または相加的な複数の腎毒性薬の併用は回復の軌跡を複雑にし、慎重な処方が必要とする。
- 3 期待値の設定とフォローアップの判断。機序は期待値を導き、特定の薬剤を再開するかを判断を助け、フォローアップ外来へ紹介すべきかの判断を助ける。例えば、ATINの患者はステロイド療法から利益を得る可能性があり、慢性腎臓病への進行のモニタリングを要する。対照的に、ACEiによる機能性AKIのみの患者は集中的なフォローアップを必要としない。
- 4 回復評価の時期と頻度を決める。アシクロビル結晶性腎症から回復中の患者は、数日以内の短い再評価のみで足りるかもしれない。しかし、**ATIまたはATINから回復中の個人は、数週間から数か月にわたるフォローアップを要する。**

DI-AKIの機序の理解は、回復を促進する個別化されたケアプランを開発するための基礎である。

6. なぜSCrだけでは不十分なのか

さまざまなDI-AKIの機序を通じて、SCrのみを用いた回復の評価は不十分である。

定常状態においてSCrは糸球体濾過量を反映するが、**構造の完全性を表さない。**

具体例：アミノグリコシド誘発ATI後にSCrが基線に戻った患者は、**生き残ったネフロン**の過剰濾過(hyperfiltration)によって代償された、**失われたネフロン量**を持っているかもしれない。それでも機能的基準では回復に見えるが、腎機能予備能の評価と、将来の傷害への感受性の増大は、そうでないことを示す。

新規の傷害バイオマーカーはSCrの限界の一部を克服できる。ただしICUでは**多因子性の原因が機序の帰属を複雑にするため**、DI-AKIコホートにおけるバイオマーカー主導アプローチの**前向き検証の必要性**が強調される。

ラットの実験例: シスプラチン誘発AKIでは、SCrが正常化した後でも、尿中の傷害バイオマーカー(アルブミン、トランスフェリン、TIMP-2×IGFBP7)の持続的な上昇が、進行中の不顕性の実質傷害を示していた。

これらの所見は、SCrで定義された回復が真の腎回復と等価ではないことを強調する。ただしバイオマーカーの解釈は乏尿によって交絡されうるため、DI-AKI特異的な検証の必要性を支持する。

臨床医はまた、構造的形態のDI-AKIを来した患者では尿中アルブミン/クレアチニン比を考慮すべきであり、見かけ上のSCr回復後に持続する蛋白尿は非典型的な所見でありフォローアップに値することを認識すべきである。

7. Table 1 の要点 — 機序別の見分け方と予測される回復

原表は8ページにわたる大表である。ここでは当院のICUで遭遇頻度が高いカテゴリを中心に、機序の見分け方・予測される回復・回復評価のツールを整理する。

7-1. 機能障害はあるが傷害はない(Dysfunction without injury)

項目	内容
フェノタイプ	機能性 (Functional)
薬剤の例	ACE阻害薬、ARB
機序を見分ける考慮点	使用開始から最初の2週間以内にSCrが基線から30%上昇。同時測定すれば傷害バイオマーカーは陰性。尿沈渣に円柱や細胞成分がない。UACR/UPCは不変か最小限の影響
予測される回復	血行動態が回復するか薬剤が中止されれば基線に戻る。予測される回復は典型的に速い
評価ツール	シスタチンC (SCrがKDIGO基準を満たす1〜2日前にGFR低下を検出、筋肉量の影響なし) / プロエンケファリン (GFRマーカー、SCrより先に上昇) / NGAL・KIM-1 (一貫して陰性であるべき。陽性化は構造的傷害への移行を示す) / フロセミド負荷試験 (1 mg/kg IV、既往の利尿薬曝露があれば1.5 mg/kg。2時間で200 mL超の反応は尿細管機能の保持と、重症AKI進行・RRT必要性の低リスクを示す) / 腎生検 (非回復例で糸球体疾患やATINを除外するために留保)

項目	内容
フェノタイプ	体液量減少 (Volume depletion)
薬剤の例	利尿薬
機序を見分ける考慮点	FEurea < 35% / 尿浸透圧 > 500 mOsm/kg / BUN:SCr比 > 20:1 と著明に上昇 / 尿量が減少または乏尿
予測される回復	利尿薬を保留または中止し、24時間以内のSCr改善を期待。体液状態を評価・是正すれば速やかに反応
評価ツール	FEurea < 35% (ループ利尿薬は尿中Naを直接増やすためFENaの解釈が無効になる。FEureaが好まれる) / アルブミンとヘマトクリット (SCrと比例して上昇すれば血液濃縮であり良性。SCrだけが不釣り合いに上昇すれば真のGFR低下) / BNPの軌跡 (BNP低下+SCr上昇=有効なうっ血解除 / BNP不変または上昇=過剰利尿または真のAKI) / フロセミド負荷試験

7-2. 傷害はあるが機能障害はない (Injury without dysfunction)

項目	内容
フェノ タイプ	AKI/ATI
薬剤の 例	アミノグリコシド、アムホテリシン、シドフォビル、コリスチン、ガンシクロビル、NSAIDs、ポリミキシンB、バルガンシクロビル、 バンコマイシン
機序を 見分け る考 慮 点	尿検査で蛋白尿／尿沈渣で腎尿細管上皮細胞に加え顆粒円柱・泥状円柱／FENa > 1%／腎エコーは陰性所見
予測さ れる回 復	回復の予測可能性が低い 。早期の薬剤中止で部分～完全回復が期待される。SCrは典型的に数週間で基線に向かうが 数か月を要することもある 。曝露が長期または高用量なら 回復は不完全でありうる 。重症例ではRRTを要しうるがしばしば一過性
評価ツ ール	NGALとKIM-1の連続測定（薬剤調整後48～72時間以内の低下＝回復のシグナル／持続的な高値＝進行中の尿細管傷害）／ TIMP-2×IGFBP7 （傷害の重症度を細分化。AKIリスク層別化でFDA承認済み。 0.3以上でAKI発症リスク上昇 ）／ CCL14 48時間値 （陽性なら 持続する重症AKI（ステージ3が72時間以上）を予測 ）／シスタチンC（横紋筋融解では筋からのクレアチン放出によるSCr過大評価を避けられるため好ましいGFRマーカー）／腎生検（ATN対ATINの区別が不明瞭、またはフェノタイプの予測期間内にSCrが回復しない場合）

項目	内容
フェノ タイプ	AKI/ATIN
薬剤の 例	ペニシリン系、セファロスポリン系、 プロトンポンプ阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬
機序を 見分け る考慮 点	尿検査で蛋白尿・血尿・尿中好酸球／尿沈渣でWBC、WBC円柱、腎尿細管上皮細胞(RTEC)とRTEC円柱、RBC、時にRBC円柱／血漿IgE上昇は免疫介在性過敏機序を支持しうる／腎組織像は尿細管間質の炎症／尿バイオマーカーはATINで IL-9とTNF-αが高値
予測さ れる回 復	速やかな薬剤中止により 数週間から数か月にわたって部分～完全回復 が期待される。 ステロイド療法が回復を加速しうる。診断の遅れは腎回復を有意に悪化させ、一部の患者は慢性間質性腎炎に進行しうる
評価ツ ール	尿中IL-9とTNF- α (検証済みの非侵襲的ATINバイオマーカー。 尿中好酸球より特異度が優れる)／尿中好酸球(Hansel染色。診断を支持するが 感度が低く、陰性でもATINを除外できない)／腎生検を考慮すべき状況：①診断が臨床的に不確実、②ステロイド療法を検討中、③ 薬剤中止から5～7日でSCrが回復しない 、④ICI関連ATINで治療判断を要する／ステロイド後の回復評価：IL-9/TNF- α の連続測定による正常化、ステロイド反応がなければ 6週時点の生検 で治療変更を導く

項目	内容
フェノ タイプ	血栓性微小血管症 (TMA)
薬剤の 例	ベバシズマブ、カルシニューリン阻害薬、シロリムス
機序を 見分け る考慮 点	尿検査で血尿・蛋白尿／血液検査で破碎赤血球、LDH高値、ハプトグロビン低値／ ADAMTS13活性 > 10%
予測さ れる回 復	早期の薬剤中止で部分～完全回復が期待される。 数週間以内の回復だが数か月を要することもある
評価ツ ール	LDH・ハプトグロビン・破碎赤血球の連続測定 (溶血の消退を追跡)／ ADAMTS13活性 (< 10% はTTPの診断を支持し血漿交換が適応／> 10% は薬剤性TMAで薬剤中止±エクリズマブを考慮) ／補体パネル (C3、C4、CFH、CFI)／腎生検 (非侵襲的精査後も診断が不明なら。糸球体内皮症のパターンがTMAを確認)／回復: 血小板の正常化が最も早い回復シグナル。SCrの回復は血液学的回復の数週間後を予期する

項目	内容
フェノタイプ	尿細管機能異常 (RTA、尿崩症)
薬剤の例	カルボプラチン、シドフォビル、シスプラチン、ホスカルネット、リチウム、イホスファミド、テノホビル
機序を見分ける考慮点	低リン血症、または糖尿がないのに尿検査で3+の糖、または正常アニオンギャップ代謝性アシドーシス+高Cl血症+低K血症または高K血症／尿崩症：複数回の $\text{Na} > 155 \text{ mEq/L}$ と 多尿 $> 3 \text{ L/日}$
予測される回復	薬剤とサブフェノタイプにより可変。テノホビル誘発ファンコニ症候群とRTAは中止後に部分的または完全に消退することが多い。 シスプラチン関連尿細管傷害は部分的にしか可逆的でないか、永続的でありうる。 薬剤性尿崩症は中止により典型的に消退
評価ツール	ファンコニスクリーンの連続測定 ($\beta 2$ ミクログロブリン、レチノール結合蛋白、鉄・リン、正常血糖下の糖尿) = 主要な回復モニタリングパネル。正常化がGFR回復に先行する／シスタチンCベースのGFRの連続測定／尿中DKK3 (dickkopf-related protein 3) 30日値 (高値は線維化促進経路の活性化とAKIからCKDへの移行リスクを同定)／腎生検 (薬剤中止にもかかわらず進行性の尿細管機能異常が持続する場合)

7-3. 糸球体疾患・尿細管閉塞

フェノタイプ	薬剤の例	予測される回復
糸球体疾患／ループス様	ヒドララジン	薬剤中止後に改善が期待されるが、回復に数週間から数か月を要しうる。重症例では免疫抑制療法を要しうる。早期に同定されれば転帰は概ね良好だが、 完全な消退は保証されない
糸球体疾患／膜性腎症	NSAIDs	部分的～完全寛解は典型的に 薬剤中止の数か月後 に起こる。持続性または重度の蛋白尿には免疫抑制治療を要しうる。 予後は特発性膜性腎症と比較して概ね良好
尿細管閉塞／腎結石症	アシクロビル、高用量アミノペニシリン (まれ)、アタザナビル、ファムシクロビル、インジナビル、メトトレキサート、ST合剤	閉塞性なら ：閉塞の解除 (輸液、泌尿器科的介入) と薬剤中止に伴い回復が期待されるが、AKIの重症度は閉塞の持続時間に依存。 非閉塞性なら ：輸液と薬剤中止でしばしば自然軽快し、完全回復が典型的

尿管閉塞の評価ツールとして、偏光顕微鏡による尿沈渣(薬剤特異的な結晶形態)、尿pHモニタリング(アシクロビルとメトトレキサートでは pH > 7.0 を目標としたアルカリ化が結晶の溶解性を改善し円柱形成を減らしうる)、腎エコー、単純CT(エコーで検出できない腎石灰化・結石負荷)が挙げられている。

7-4. 機能障害と傷害の両方 / どちらもない

カテゴリ	内容
機能障害と傷害の両方	ある機序で機能を変え、別の機序で組織障害を起こす(あるいは両方)複数のフェノタイプを取りうる薬剤。例: NSAIDs、カルシニューリン阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬。複数機序により複雑化し、腎組織像を含む高度な診断検査なしには回復が予測不能。機能面と構造面の精査を並行して行う
機能障害も傷害もない	①尿管でのクレアチニン分泌の阻害(トリメトプリム、ドロネダロン、シメチジン)、②検査アッセイへの干渉、③クレアチニン産生の増加(クレアチン摂取後)。傷害はなく、薬剤中止でSCr上昇は消退。シスタチンCはクレアチニン分泌の遮断でGFRが真に影響を受けていなければ正常。薬剤中止48~72時間後のSCr再検で正常化すれば分泌機序を確認。シスタチンCも上昇していれば真のGFR低下が併存
血液濃縮	利尿薬。BUN:SCr比の軽度上昇、アルブミンとヘマトクリットの同時・比例上昇。傷害はないため回復という概念が該当しない。うっ血解除の目標達成後の認識・モニタリング・利尿薬の用量調整が管理

原表の脚注: 予測される回復は、これが薬剤誘発性のイベントであって薬剤関連イベントではないこと、薬剤を中止して効果を観察できることを前提とする。体液量減少ではクレアチニン産生は正常速度で続くがクリアランスが低下する。血液濃縮では同量のクレアチニンがより少ない血漿水に溶けている。

8. 結論(原文の主張)

可逆性という単一の予後は、DI-AKIを包括する転帰ではない。それは機序的に異質な傷害の集合であり、回復の軌跡は実質的に異なりうる。

臨床医は DI-AKIの可能性の高い機序を同定し、その機序を用いて管理と、回復評価の時期および頻度を導くべきである。

今後の研究には、DI-AKIコホートにおける前向きで機序特異的な回復研究が必要である。

🧐 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 本稿は「エディトリアル」であり、Table 1 の内容は検証されていない。著者自身が2×2分類について「有望だが、まだ検証を要する」と明記している。Table 1 の「予測される回復」欄は、**機序から論理的に導かれた期待値であって、前向きに検証された回復曲線ではない**。「アミノグリコシドのATIは数週間～数か月」という記述を、患者・家族への説明にそのまま使うときはこの点を意識したい。
- 2 利益相反の構造が推奨と重なる。Kellum は bioMérieux のコンサルタントであり、bioMérieux は TIMP-2×IGFBP7 (NephroCheck) の販売元である。Ostermann も Biomerieux から機関宛の研究資金を受けている。本稿は Table 1 全体で**新規バイオマーカーの活用を繰り返し推奨しており、COIが結論を歪めているという主張ではないが、「バイオマーカーを増やすべき」という方向性は独立した評価を要する**。
- 3 提示されるバイオマーカーの多くが当院で測定できない。IL-9、TNF- α (尿)、プロエンケファリン、CCL14、尿中DKK3、ADAMTS13、補体パネルの一部 — これらは研究レベルか、少なくとも日常的に回せる検査ではない。**Table 1 は「理想的な精査」を描いており、実装可能性のフィルタがかかっていない**。当院で今すぐ使えるのはシスタチンC、フロセミド負荷試験、尿沈渣、FEurea、アルブミン/ヘマトクリットの同時評価あたりである。
- 4 「40%と100%」という数字の解釈が難しい。抗VEGF/ICI併用患者の生検研究で「完全および部分的なAKI回復率はそれぞれ40%と100%」とあるが、**部分回復が100%というのは「全員が少なくとも部分回復した」という意味と読めるものの、n数も追跡期間も本文に記載がない**。原典 (Jin S, et al. J Clin Pathol. 2024) に当たらないと引用できない。
- 5 ICUという文脈での適用可能性に留保がある。著者自身が「ICUでは多因子性の原因が機序の帰属を複雑にする」と認めている。実際、当院のICU患者で「純粋なDI-AKI」はまれで、敗血症・低灌流・造影剤・複数の腎毒性薬が同時に存在する。**機序を1つに特定するという本稿の前提が、ICUでは最も成り立ちにくい**というのが最大の弱点である。
- 6 シスプラチン誘発AKIの根拠がラットである。「SCr正常化後も尿中バイオマーカーが持続高値」という本稿の中心的な例証は、**ラットの実験データ**である。ヒトでの前向き検証は本稿でも「必要」とされている段階にとどまる。
- 7 「ACEi/ARBによるCr上昇は腎保護的でありうる」は重要だが、ICUでは扱いにくい。この主張自体は循環器領域で確立しつつあるが、著者も認めるとおり**敗血症などで重症化してACEi/ARBを中止した患者では、他の過程が回復を覆い隠す**。ICUで遭遇するACEi/ARB関連のCr上昇の多くはこのパターンであり、「良性」と判断する余地は外来ほど大きくない。
- 8 それでも臨床的価値が高い理由。①「SCrが戻った＝治った」という日常的な思い込みを崩す論理が明快である。②**フォローアップの期間を機序で決める**という提案は、外来紹介の実務にすぐ落とせる。③**ATIN**

でSCrが5～7日で回復しなければ生検を考慮という具体的な閾値は、PPIとICIを多用する当院で使える。④「薬剤の再開判断」という、ICU退室後にしばしば宙に浮く問題に枠組みを与えている。

主要な引用文献

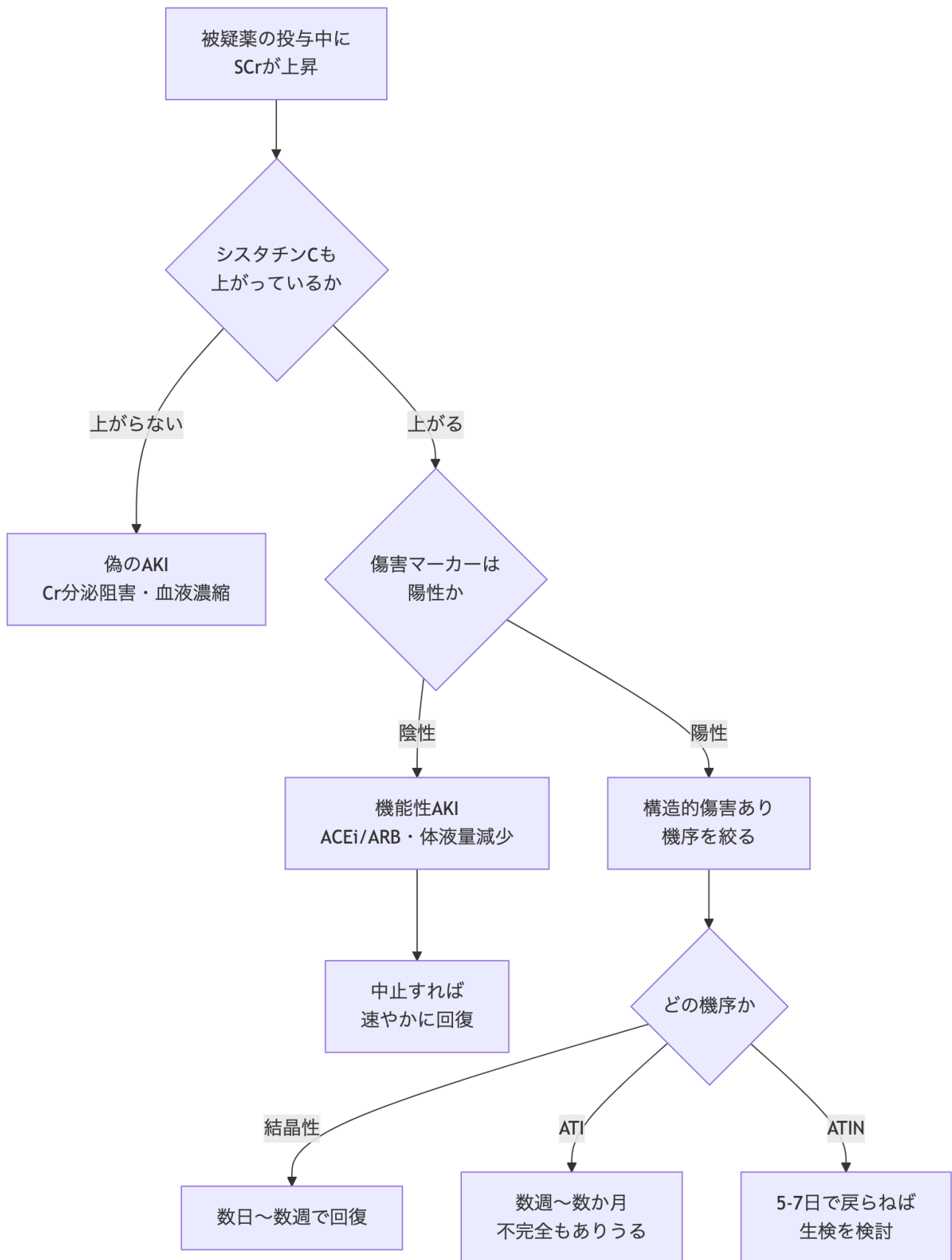
内容	文献
DI-AKIのコホート研究(発症率、病態機序の同定、予後因子)	Garcia G, Pacchini VR, Zamoner W, et al. Front Med (Lausanne). 2024;11:1459170
薬剤性腎疾患の現代的分類への移行(本稿の2×2分類の原典)	Karimzadeh I, Barreto EF, Kellum JA, et al. Crit Care. 2023;27(1):435
AKIバイオマーカーに関するADQIコンセンサス会議の推奨	Ostermann M, Zarbock A, Goldstein S, et al. JAMA Netw Open. 2020;3(10):e2019209
AKI後の腎回復 — 基礎科学から臨床実践まで(State of the art)	Ostermann M, Forni LG, Joannidis M, et al. Intensive Care Med. 2025;51(8):1490-1507
アミノグリコシド使用に伴うAKIと腎回復(大規模後ろ向き研究)	Paquette F, Bernier-Jean A, Brunette V, et al. Nephron. 2015;131(3):153-160
リボソーマルアムホテリシンB投与患者における輸液とAKI回復の関連(全国観察研究・日本)	Tashiro M, Obata Y, Takazono T, et al. Ren Fail. 2022;44(1):282-292
コリスチン関連AKIの寄与リスクと時間経過	Miano TA, Lautenbach E, Wilson FP, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2018;13(4):542-550
ICI+抗VEGF療法を受けた患者の腎傷害の臨床病理学的特徴	Jin S, Shen Z, Li J, et al. J Clin Pathol. 2024;77(7):471-477
薬剤性AKIの臨床病理学的特徴(単施設後ろ向き解析)	Cui Y, Yang Y, Lei W, et al. Ann Transl Med. 2021;9(5):400
入院患者における腎毒性負荷とAKIリスク(スコーピングレビュー)	Alatawi W, Wallace JL, Rungkitwattanakul D, et al. Clin Pharmacol Ther. 2026;119(4):891-904
急性腎疾患における薬剤管理(ADQI XVI 会議報告)	Ostermann M, Chawla LS, Forni LG, et al. Br J Clin Pharmacol. 2018;84(2):396-403
薬剤性腎疾患のフェノタイプ標準化	Mehta RL, Awdishu L, Davenport A, et al. Kidney Int. 2015;88(2):226-234

内容	文献
成人重症患者における167薬剤の腎毒性ポテンシャルの修正Delphi法によるコンセンサス	Gray MP, Barreto EF, Schreier DJ, et al. Drug Saf. 2022;45(4):389-398
AKI回復後も残る腎脆弱性のバイオマーカー (ラット・シスプラチン)	Fuentes-Calvo I, Cuesta C, Sancho-Martínez SM, et al. Sci Rep. 2021;11:21183

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 薬剤性AKIの「可逆性」は単一の性質ではない。血清クレアチニンが基線に戻っても、それは濾過機能が戻っただけで構造の回復を意味しない。アミノグリコシド後にCrが戻った患者は、失ったネフロンを過剰濾過で代償しているだけかもしれない。当院で明日変えられるのは3つ。①カルテに「機序＝（機能性／ATI／ATIN／結晶性／TMA）」の1行を足す。②フォロー期間を機序で変える（結晶性は数日、ATI・ATINは数週間～数か月）。③ATINでは薬剤中止から5～7日でCrが回復しなければ腎生検を考慮する。（本稿はエディトリアルで、2×2分類は著者自身が「未検証」と明記している。Table 1 の推奨バイオマーカーの多くは当院で測定できない）



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。